

RADIOAKTIVNÍ KALENDÁŘ

Archeologové používají při určování stáří některých nálezů organického původu tzv. **radiouhlíkovou metodu**. Tuto metodu objevil v padesátých letech minulého století Američan Williard Frank Libby. Za tento objev obdržel v roce 1960 Nobelovu cenu za chemii.

Radiouhlíková metoda je založena na tom, že v atmosféře je kromě běžného a stabilního izotopu uhlíku ^{12}C i malé množství radioaktivního izotopu ^{14}C , který vzniká ve vrchních vrstvách atmosféry ostřelováním atomů dusíku ^{14}N neutrony z kosmického záření. Příslušnou jadernou reakci můžeme zapsat takto: $^{14}_7\text{N} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{14}_6\text{C} + {}^1_1\text{p}$. Radioaktivní izotop ^{14}C se rozpadá beta rozpadem ($^{14}_6\text{C} \rightarrow {}^{14}_7\text{N} + {}^0_{-1}\text{e}^- + \bar{\nu}$) s poločasem rozpadu 5 730 let.*²¹

Radioaktivního uhlíku ^{14}C je v atmosféře velmi málo. Poměr obou izotopů je asi 10^{-12} , tj. jeden radioaktivní uhlík připadá přibližně na milion milionů neradioaktivních. Zdá se, že poměr obou izotopů byl dlouhodobě konstantní, tedy že ^{14}C vzniká „stejně rychle“, jako se rozpadá.

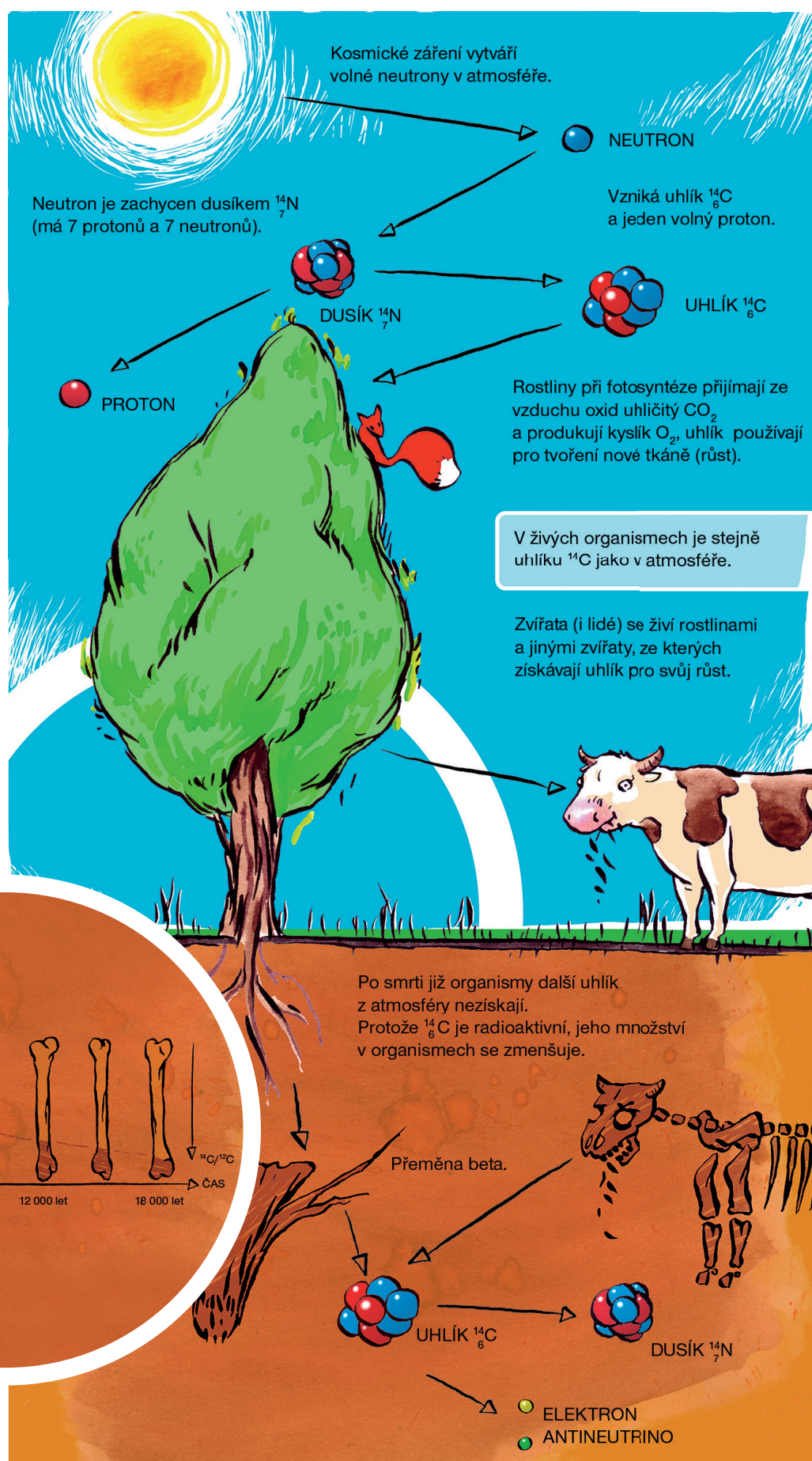
Z chemického hlediska jsou ale oba izotopy uhlíku zcela totožné. Pro chemické reakce a tvorbu molekul je totiž důležitý pouze elektronový obal atomu, který mají oba izotopy stejný. To, že v malinkatém jádře uprostřed atomu jsou dva neutrony navíc, prakticky neovlivní „pohyb“ elektronů kolem jádra.

Rostliny získávají uhlík jako základní surovinu pro svůj růst a existenci převážně ze vzduchu (přesněji z CO_2 , který je obsažen ve vzduchu). Odtud ale čerpají směs obou izotopů. Dokud žijí (a dýchají), tak se v jejich těle udržuje poměr obou izotopů stejný jako v atmosféře. Zvířata získají „stavební“ uhlík z potravy, kterou tvoří čerstvě usmrčené rostliny nebo jiní živočichové. Tedy i v tělech zvířat je poměr stabilního a radioaktivního uhlíku stejný jako v atmosféře.

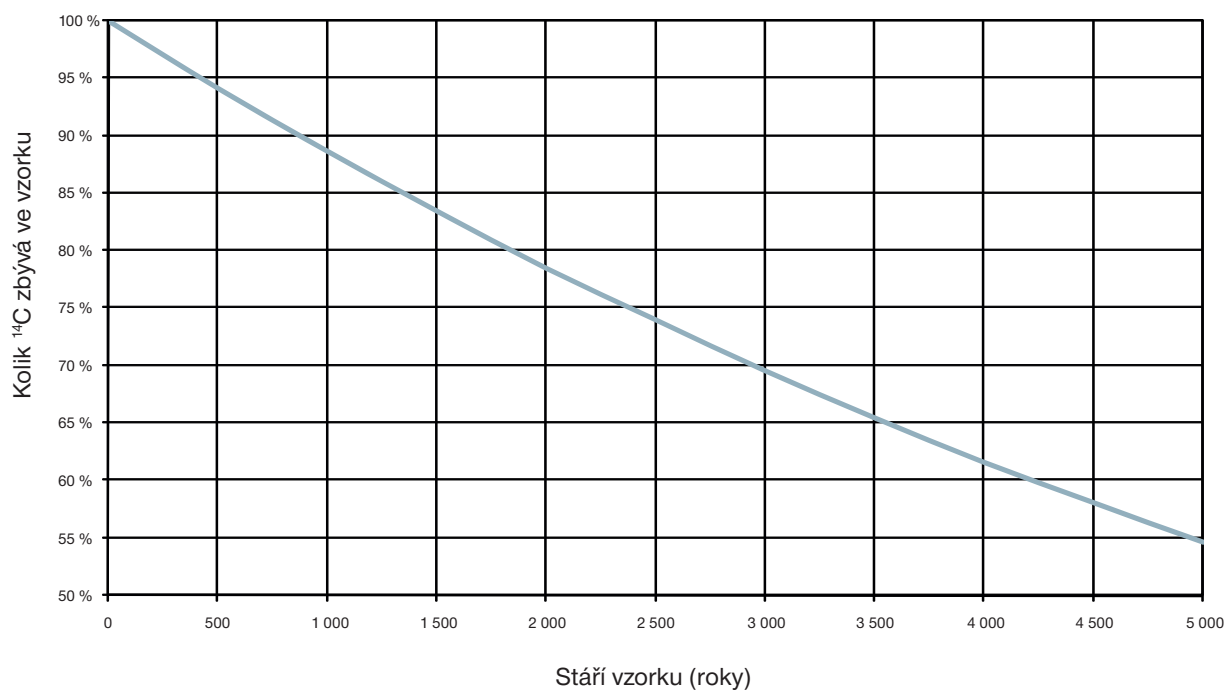
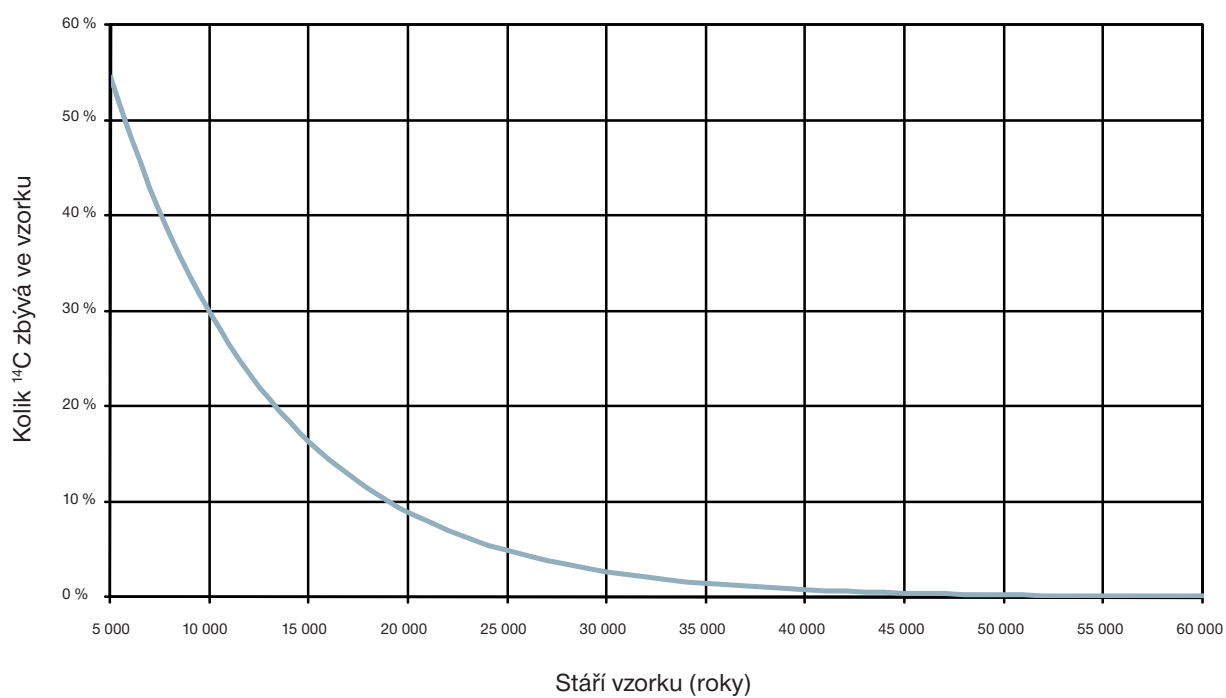
V okamžiku úmrtí organismus přestane vyměňovat látky s okolím. To znamená, že atomy uhlíku, ze kterých je vytvořeno jeho tělo, se již nemohou vyměnit s jinými atomy. Izotop ^{12}C je stabilní a v těle zůstane, ale izotop ^{14}C se postupně rozpadá = „ztrácí se“. Za každých 5 730 let se rozpadne právě polovina jader uhlíku ^{14}C na dusík. To znamená, že se mění poměr počtu atomů obou izotopů.

Jestliže tedy archeologové chtějí zjistit, jak stará je např. nalezená kost, změří v ní současný poměr zastoupení obou uvedených izotopů uhlíku. Z toho určí, kolik ^{14}C z původního množství v ní ještě zbývá, a podle toho zjistí, kdy asi daný organismus zemřel. Vzhledem k tomu, že jde o měření velmi malých množství ^{14}C , jedná se o technicky velice náročné měření.

*²¹ Při beta rozpadu se v jádře jeden neutron přemění na proton, elektron (tomu se z historických důvodů také říká částice beta) a antineutrino. Proton zůstává v jádře, čímž se zvýší náboj jádra, což znamená, že se atom změní na atom jiného prvku. Elektron a antineutrino z jádra „vylétnou“.



Odečítání hodnot z grafu

Závislost množství ^{14}C ve vzorku na časeZávislost množství ^{14}C ve vzorku na čase – pokračování

ÚLOHY O UŽITÍ RADIOUHLÍKOVÉ METODY

1) Odhadněte, jak stará byla dřevěná soška, pokud v ní zbývalo 5 % z původního množství ^{14}C .

2) Množství ^{14}C nelze určit zcela přesně. Představte si, že jeho množství leží někde v rozmezí 4–6 % původní koncentrace. Určete rozmezí stáří tohoto vzorku. Co myslíte, stačí takto „přesný“ výsledek archeologům?

Poznámka: Současné měřicí metody umožňují určovat poměr koncentrace obou izotopů uhlíku s relativní přesností lepší než 1 %. To znamená, že jestliže změříme, že zbývá 5 % ^{14}C , je skutečná hodnota v intervalu 4,95 % až 5,05 % či spíše ještě užším.

3) V rodině mého kamaráda pečlivě opatrují dřevěné vyřezávané srdce a tvrdí o něm, že ho před mnoha lety vyřezal prapradědeček praprababičky z lásky. Dalo by se touto metodou ověřit, že tato rodinná pověst je pravdivá a že se nejedná o srdce vyřezané před několika málo lety?

4) Nejstarší člověk na světě tvrdí, že je starý 120 let. Dal by se jeho věk ověřit touto metodou? Proč ano, proč ne?

5) A co použít tuto metodu na věci o něco „starší“. Kolik z původního množství ^{14}C zbývá a jak přesně bychom tento údaj museli určit, abychom odlišili stáří dřevěného křížku z doby Cyrila a Metoděje (přišli na Velkou Moravu roku 863 n. l.) a dřevěné násady řemdiha Jana Žižky (zemřel roku 1424)? Nebo kousek z mumie egyptského faraóna Cheopse (zemřel někdy mezi lety 2600–2500 před n. l.) a památky z doby vzniku Chammurapiho zákoníku ve starověkém Babylóně (kolem roku 1700 př. n. l.)?

6) Jak malé koncentrace ^{14}C bychom museli umět spolehlivě měřit, pokud bychom chtěli touto metodou určovat stáří kostí dinosaurů?

Poznámka: Dinosauři žili v druhohorách. Objevili se už v období zvaném trias přibližně před 248 miliony let a žili do konce období zvaného křída. Vyhnuli přibližně před 65 miliony let.

7) Archeologové našli zcela nové naleziště – jeskyni se zbytky po osídlení. Mimo jiné našli několik lidských koster, zbytky ohniště, kovové šperky, hliněné sošky, zbytky oblečení, paroží, zvířecí kosti, skořápky vajec, několik drobných bronzových a železných nástrojů neznámého účelu, speciálně opracované kameny zřejmě na drcení zrna, několik keramických nádob a nástěnné malby. U kterých z těchto předmětů je možné určit jejich stáří pomocí radiouhlíkové metody? Které předměty jsou pro tuto metodu nevhodné? Proč?

DOPLŇKOVÉ ÚLOHY

8) Zkuste odhadnout, kolik atomů radioaktivního uhlíku se přibližně nachází v 1 g organické tkáně. Uhlík tvoří asi 20 % živé hmoty.

9) Odhadněte aktivitu (počet rozpadů za sekundu) 1 g živé tkáně danou přítomností ^{14}C , ostatní radioaktivní prvky přítomné v organismech neuvažujte.